

Ejercicio 14 - Práctico 1

Un mazo de 52 cartas es mezclado y se reparten 13 cartas a cada uno de los 4 jugadores A, B, C y D. Calcular la probabilidad de los siguientes eventos:

- a) A tiene todos los corazones, B todos los diamantes, C todos los tréboles y D todas las picas.
- b) Cada jugador tiene cartas de un solo palo.
- c) El jugador A no tiene ases.
- d) Cada jugador recibe un as.

Hay distintos caminos para resolver este ejercicio, según si se piensan las cartas ordenadas o sin orden. Acá verán dos resoluciones distintas. Como el ejercicio no contempla orden, la FORMA 1 es la estrategia que conviene usar. Se puede resolver considerando orden, pero teniendo cuidado de contar todas las posibilidades, eso es la FORMA 2. En cualquiera de los dos casos, la estrategia a usar es:

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{\# casos favorables}}{\text{\# casos totales.}}$$

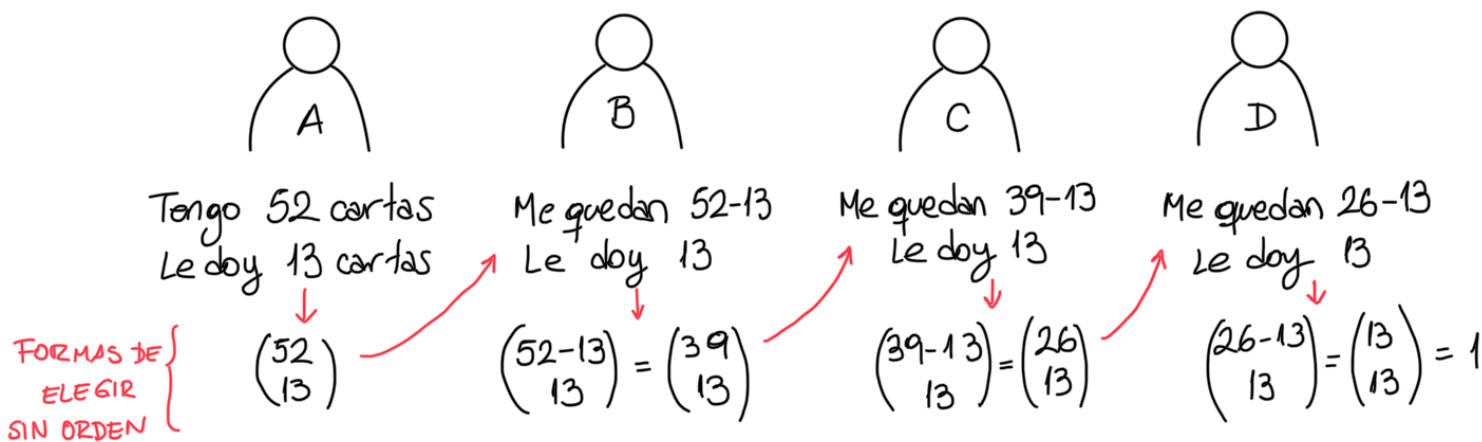
IMPORTANTE: La razón por la que se puede hacer con o sin ordenamiento es porque buscamos probabilidad y no cantidad de casos. Si el ejercicio pidiera dar la cantidad de casos favorables o la cantidad de casos totales, no es lo mismo hacer con ordenamiento que sin ordenamiento, y por eso es importante aprender a interpretar cuál de las estrategias aplica a cada caso.

FORMA 1

Vamos a resolver primero el problema sin considerar ordenamiento. Esta es la mejor forma porque no nos interesa en qué orden tienen las cartas en la mano de cada jugador, sino qué cartas tienen (el único orden importante sería qué grupito de 13 cartas tiene cada jugador, pero no importa en qué orden están esas 13).

Antes que nada vamos a calcular el tamaño del espacio muestral.

$$\Omega = \{\text{formas de repartir 13 cartas a 4 personas}\}$$



Repartimos las cartas a los 4 jugadores seleccionando al azar 13 cartas del mazo para cada uno: utilizamos números combinatorios. Como no hay devolución de cartas, una vez que saqué 13 ya no puedo repartirlas al siguiente jugador, así que las voy restando del total de cartas.

$$\#\Omega = \left(\text{formas de repartir a A}\right) \cdot \left(\text{formas de repartir a B}\right) \cdot \left(\text{formas de repartir a C}\right) \cdot \left(\text{formas de repartir a D}\right)$$

$$\#\Omega = \binom{52}{13} \cdot \binom{39}{13} \cdot \binom{26}{13} \cdot 1 = \frac{52!}{13! \cdot 39!} \cdot \frac{39!}{13! \cdot 26!} \cdot \frac{26!}{13! \cdot 13!} = \frac{52!}{13! \cdot 13! \cdot 13! \cdot 13!} = \frac{52!}{(13!)^4}$$

Ahora que conocemos la cantidad de casos totales, podemos pasar a la resolución de cada inciso.

a) A tiene todos los corazones, B todos los diamantes, C todos los tréboles y D todas las picas.

Hay una sola forma de repartir todos los corazones a A, porque hay solo 13 corazones y le doy 13 cartas. Lo mismo ocurre con cada palo para cada uno de los demás jugadores. Es decir, la cantidad de casos

favorables es una sola. Entonces:

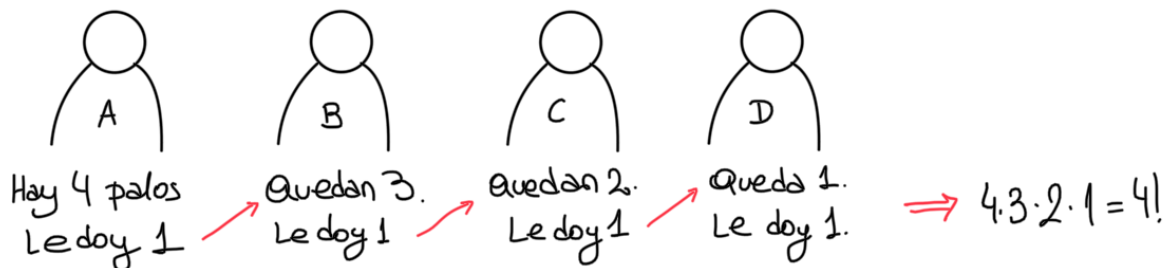
$$P(\text{inciso a}) = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{1}{\frac{52!}{(13!)^4}} = \frac{(13!)^4}{52!} \sim 1,86 \times 10^{-29}$$

TIP: Si al resolver un ejercicio obtienen probabilidad negativa o mayor que 1, se equivocaron en algo

Respuesta inciso a) $\frac{(13!)^4}{52!} \sim 1,86 \times 10^{-29}$

b) Cada jugador tiene cartas de un solo palo.

Ya vimos que hay una sola forma de asignar un palo específico a cada jugador. Ahora queremos asignar un palo a cada jugador pero no nos importa qué palo le damos a cada uno. Entonces, la cantidad total de formas de repartir es la cantidad de formas de elegir un palo para cada uno. En este caso, si hay un orden porque no es lo mismo darle los corazones a A y diamantes a B que al revés. Luego, hay 4! formas de elegirlo:



$$P(\text{inciso b}) = \frac{\# \text{ casos favorable}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{4!}{\frac{52!}{(13!)^4}} = \frac{4! \cdot (13!)^4}{52!} \sim 4,47 \times 10^{-28}$$

Respuesta inciso b) $\frac{4! \cdot (13!)^4}{52!} \sim 4,47 \times 10^{-28}$

c) El jugador A no tiene ases.

Debemos ver cuántas formas de repartir las cartas hay de manera que el jugador A no tenga ningún as. Primero repartimos las cartas a A, seleccionando del mazo sin ases, es decir, reparto 13 cartas de un mazo con 48 cartas. Luego, reparto todas las cartas restantes a los otros tres jugadores:

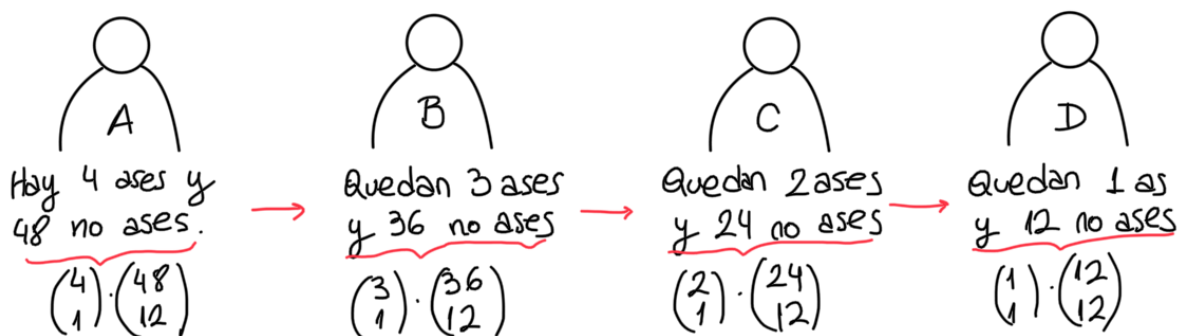
$$\# \text{ casos favorables} = \binom{48}{13} \cdot \binom{39}{13} \cdot \binom{26}{13} \cdot \binom{13}{13} = \frac{48!}{13! \cdot 35!} \cdot \frac{39!}{13! \cdot 26!} \cdot \frac{26!}{13! \cdot 13!} \cdot 1 = \frac{48! \cdot 39!}{(13!)^4 \cdot 35!}$$

$$P(\text{inciso c}) = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{\frac{48! \cdot 39!}{(13!)^4 \cdot 35!}}{\frac{52!}{(13!)^4}} = \frac{48! \cdot 39!}{52! \cdot 35!} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} = \frac{6327}{20825} \sim 0,3038$$

Respuesta inciso c) $\frac{6327}{20825} \sim 0,3038$

d) Cada jugador recibe un as.

Para asegurarme que cada jugador tenga un as, puedo separar el mazo en dos: los ases por un lado y el resto de las cartas por el otro. Como hay cuatro jugadores y cuatro ases, cada jugador solo tiene un as.



$$\# \text{ casos favorables} = \left(4 \cdot \frac{48!}{12! \cdot 36!}\right) \cdot \left(3 \cdot \frac{36!}{12! \cdot 24!}\right) \cdot \left(2 \cdot \frac{24!}{12! \cdot 12!}\right) \cdot (1 \cdot 1) = \frac{4! \cdot 48!}{(12!)^4}$$

$$P(\text{inciso d}) = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos totales}} = \frac{\frac{4! \cdot 48!}{(12!)^4}}{\frac{52!}{(13!)^4}} = \frac{4! \cdot 48! \cdot (13!)^4}{52! \cdot (12!)^4} = \frac{4! \cdot (13)^4}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} = \frac{2197}{20825} \sim 0,1055$$

Respuesta inciso d) $\frac{2197}{20825} \sim 0,1055$

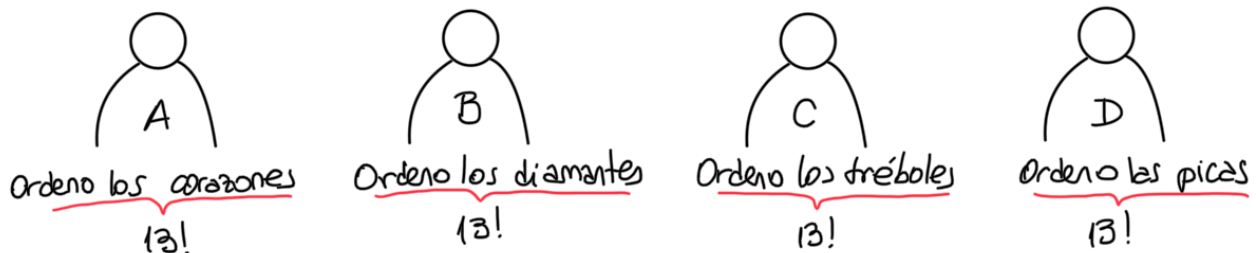
FORMA 2

Para pensar en el ejercicio con ordenamiento, pensemos en qué mezclamos el mazo. Antes de repartir, las 52 cartas tienen un orden en el mazo, y van a ser las primeras 13 para A, las siguientes 13 para B, las siguientes 13 para C y las últimas 13 para D. Qué cartas le toque a cada uno depende exclusivamente del orden en que estén en el mazo, por lo que podemos pensar todos los incisos usando esto. Notemos que esto cambia el espacio muestral, porque en lugar de que el espacio muestral sean todas las formas de armar 4 grupos de 13, va a ser todas las formas de ordenar el mazo (que son muchas más, porque cuenta el orden en que reparto las cartas, no sólo qué cartas reparto).

$$\Omega_2 = \{\text{formas de ordenar 52 cartas}\} \Rightarrow \# \Omega_2 = 52!$$

a) A tiene todos los corazones, B todos los diamantes, C todos los tréboles y D todas las picas.

Ahora no hay una sola forma de obtener esta configuración. A puede tener corazones ordenados como (A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) o (A,3,2,5,4,K,Q,6,8,7,10,J,9) o cualquier otro orden, pero siguen siendo todos corazones. Lo mismo para B, C y D con sus respectivos palos. Es decir, las formas de que esto ocurra son todas las formas de ordenar cada palo independientemente.



$$\# \text{ casos favorables} = 13! \cdot 13! \cdot 13! \cdot 13! = (13!)^4$$

$$P(\text{inciso a}) = \frac{\# \text{ favorables}}{\# \Omega_2} = \frac{(13!)^4}{52!} \rightarrow \text{Igual que la forma 1, ¡bien!}$$

b) Cada jugador tiene cartas de un solo palo.

Vimos la cantidad de formas de asignar un palo específico a cada jugador, y ahora queremos asignar un palo aleatorio a cada jugador. Es decir, multiplico el resultado del inciso a) por las formas de elegir qué palo tiene cada jugador.

$$\# \text{ casos favorables} = (\text{formas de elegir palos}) \cdot (\text{formas de ordenarlos}) = 4! \cdot (13!)^4$$

porque hay 4 palos y 4 personas
por inciso a)

$$P(\text{inciso b}) = \frac{\# \text{ favorables}}{\# \Omega_2} = \frac{4! \cdot (13!)^4}{52!} \rightarrow \text{Igual que la forma 1, ¡bien!}$$

c) El jugador A no tiene ases.

Necesito ordenar las 52 cartas de forma que las primeras 13 no sean ases.

$$\frac{48!}{(48-13)!} \cdot 39! = \frac{48!}{35!} \cdot 39!$$

$$P(\text{inciso c}) = \frac{\# \text{favorables}}{\# \Omega_2} = \frac{\frac{48!}{35!} \cdot 39!}{52!} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} \rightarrow \text{Igual que la forma 1, ¡bien!}$$

d) Cada jugador recibe un as.

Para que cada jugador reciba un as, necesito repartir los ases por un lado y por otro las demás cartas. Tengo $4! \cdot 48!$ formas de repartir primero los ases y después los demás, ¡pero cuidado! En esta parte suelen confundirse. Esta no es la cantidad real de casos favorables, porque tengo siempre el as al principio de la mano de cada jugador, o sea, no cuento todos los órdenes posibles.

$4! \cdot 48!$ formas de repartir primero ases y después el resto.



En la mano de cada jugador hay 12 cartas ordenadas, y un as.

Tengo que decir en qué posición voy a poner el as.

Hay 13 posibles lugares y eso es para cada jugador

$$\# \text{ casos favorables} = \underbrace{4! \cdot 48!}_{\text{reparto}} \cdot \underbrace{13 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 13}_{\text{ordeno los ases de cada jugador}} = 4! \cdot 48! \cdot 13^4$$

$$P(\text{inciso d}) = \frac{\# \text{favorables}}{\# \Omega_2} = \frac{4! \cdot 48! \cdot 13^4}{52!} = \frac{4! \cdot 13^4}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49} \rightarrow \text{Igual que la forma 1, ¡bien!}$$

Aclaración de la profe: Notemos que para el inciso d), tuvimos que pensar un poco más como obtener el resultado correcto. La razón que yo me di cuenta que faltaban permutaciones es que sabía la respuesta correcta porque ya lo había hecho de la otra manera. A veces uno no se da cuenta de esas cosas. Por eso, es mejor no usar ordenamiento para problemas sin ordenamiento. Si quieren usar la forma 2 no está mal, pero deben hacerlo con mucho cuidado.

MUY IMPORTANTE: Si un ejercicio pide la **cantidad de elementos en cada evento** (casos favorables) en lugar de la probabilidad de cada evento, no da lo mismo usar ordenamiento que no usarlo, deben usar lo que indique el enunciado.

#Casos	FORMA 1	FORMA 2
Totales	$\frac{52!}{(13!)^4} \sim 5,36 \times 10^{28}$	$52! \sim 8,06 \times 10^{67}$
inciso a	1	$(13!)^4 \sim 1,50 \times 10^{39}$
inciso b	$4! = 24$	$4! (13!)^4 \sim 3,61 \times 10^{40}$
inciso c	$\frac{48! \cdot 39!}{(13!)^4 \cdot 35!} \sim 1,63 \times 10^{28}$	$\frac{48! \cdot 39!}{35!} \sim 2,45 \times 10^{67}$
inciso d	$\frac{4! \cdot 48!}{(12!)^4} \sim 5,66 \times 10^{27}$	$4! \cdot 48! \cdot 13^4 \sim 8,51 \times 10^{66}$
A qué responde	repartir 13 cartas a 4 personas lo que pide el enunciado	ordenar 52 cartas